Análisis de Mercado y Proyección Financiera

Sistema de Agricultura Inteligente — Aguacate Hass, México

---

1. Modelo de Ingresos

Producto: Sistema de monitoreo IoT + IA para optimización de riego, prevención de Phytophthora cinnamomi y manejo de microbioma en aguacate Hass.

Modelo de cobro: 30% del incremento de producción atribuible al sistema, medido contra parcela testigo.

Supuestos base:

Parámetro	Valor	Fuente
Rendimiento promedio nacional	10.5 ton/ha/año	SIAP-SADER 2024
Rendimiento promedio con riego (Jalisco)	11.0 ton/ha/año	SIAP-SADER 2022
Precio de venta en Nextipac	$35 MXN/kg	Dato de campo
Porcentaje de cobro sobre incremento	30%	Modelo de negocio
Unidad mínima de instalación	4 hectáreas	Diseño operativo

---

2. Escenarios de Incremento por Predio (4 hectáreas)

Producción base por predio: 4 ha × 10.5 ton/ha = 42,000 kg/año.

Escenario	Incremento	Kilos extra	Ingreso extra ($35/kg)	Cobro del 30%
A — Conservador	2.5%	1,050 kg	$36,750 MXN	$11,025 MXN
B — Moderado	5.0%	2,100 kg	$73,500 MXN	$22,050 MXN
C — Favorable	7.5%	3,150 kg	$110,250 MXN	$33,075 MXN
D — Óptimo	10.0%	4,200 kg	$147,000 MXN	$44,100 MXN

Nota: el escenario A (2.5%) representa el piso teórico — un incremento mínimo atribuible al sistema durante el primer año de operación. Los escenarios C y D (7.5-10%) son consistentes con la literatura científica sobre manejo optimizado de riego y bioinsumos en aguacate Hass después de 2-3 temporadas de calibración (Beyá-Marshall et al. 2022, Ramírez-Gil et al. 2018).

---

3. Tamaño de Mercado

TAM — Total Addressable Market (Mercado Total Direccionable)

Toda la superficie de aguacate sembrada en México.

Concepto	Valor
Superficie total nacional	262,135 hectáreas
Producción total nacional (2024)	2,761,327 toneladas
Valor de la producción (2024)	$56,975 millones MXN
Fuente	SIAP-SADER / DGSIAP 2024

Ingreso potencial TAM (30% del incremento sobre toda la superficie nacional):

Escenario	Ingreso bruto anual
A (2.5%)	$722.3 millones MXN
B (5.0%)	$1,444.7 millones MXN
C (7.5%)	$2,167.0 millones MXN
D (10.0%)	$2,889.4 millones MXN

SAM — Serviceable Addressable Market (Mercado Direccionable Alcanzable)

Superficie de aguacate en Jalisco y Michoacán, los dos estados con mayor producción y los únicos habilitados para exportación a EE.UU. (USDA/SENASICA). Estos estados concentran el 81% de la superficie nacional y operan sobre andisoles volcánicos del Eje Neovolcánico Transversal, que es el tipo de suelo para el cual se entrena el modelo base del sistema.

Estado	Hectáreas sembradas	% nacional	Producción (ton)
Michoacán	182,012	69%	2,004,926
Jalisco	30,903	12%	339,015
Total SAM	**212,915**	**81%**	**2,343,941**

Ingreso potencial SAM (30% del incremento sobre Jalisco + Michoacán):

Escenario	Ingreso bruto anual
A (2.5%)	$586,900,312 MXN
B (5.0%)	$1,173,800,625 MXN
C (7.5%)	$1,760,700,937 MXN
D (10.0%)	$2,347,601,250 MXN

SOM — Serviceable Obtainable Market (Mercado Obtenible Realista)

Meta a mediano plazo (3-5 años): capturar el 1% de la superficie de Jalisco y Michoacán.

Concepto	Valor
1% de Jalisco + Michoacán	2,129 hectáreas
Equivalente en predios de 4 ha	~532 predios
Agrónomos requeridos (60 predios c/u)	9 agrónomos
Producción base (10.5 ton/ha)	22,355 toneladas/año

---

4. Proyección Financiera sobre el SOM (2,129 hectáreas)

4.1 Ingresos brutos anuales

Escenario	Incremento	Toneladas extra	Ingreso bruto anual
A — Conservador (2.5%)	559 ton	$5,868,862 MXN	~$293,400 USD

Escenario	Incremento	Toneladas extra	Ingreso bruto anual
B — Moderado (5.0%)	1,118 ton	$11,737,725 MXN	~$586,900 USD
C — Favorable (7.5%)	1,677 ton	$17,606,587 MXN	~$880,300 USD
D — Óptimo (10.0%)	2,236 ton	$23,475,450 MXN	~$1,173,800 USD

4.2 Costos operativos estimados (anuales, para 2,129 ha / 532 predios)

Concepto	Costo anual	Notas
Agrónomos (9)	$1,512,000 MXN	$168,000/año c/u
Infraestructura VPS	$17,280 MXN	1 VPS soporta toda la operación
Planes de datos celular (SIM)	$510,720 MXN	1 SIM por predio, $960/año
Mantenimiento de hardware	$1,596,000 MXN	$3,000/predio/año
Laboratorio verificación anual	$2,660,000 MXN	$5,000/predio/año
API LLM	$1,440 MXN	~$120/mes compartido
Dominio + SSL	$2,160 MXN	$180/año
Total costos operativos	**$6,299,600 MXN**	

4.3 Utilidad bruta estimada

Escenario	Ingreso bruto	Costos operativos	Utilidad bruta	Margen
A (2.5%)	$5,868,862	$6,299,600	-$430,738	-7%
B (5.0%)	$11,737,725	$6,299,600	$5,438,125	46%
C (7.5%)	$17,606,587	$6,299,600	$11,306,987	64%
D (10.0%)	$23,475,450	$6,299,600	$17,175,850	73%

Punto de equilibrio: el sistema es rentable a partir de un incremento de producción del ~2.7%. Por debajo de eso, los costos operativos superan el ingreso. A partir del escenario B (5%), el margen supera el 46% y crece rápidamente porque los costos son mayormente fijos.

4.4 Nota sobre la inversión inicial (no incluida arriba)

Los costos anteriores NO incluyen:

Concepto	Inversión única
Hardware por predio (4-8 nodos + gateway)	~$22,000-30,000 MXN × 532 predios = $11.7-15.9 millones MXN
Entrenamiento del modelo base (Nextipac)	~$200,000-480,000 MXN (una sola vez)
Entrenamiento de modelos regionales adicionales	~$100,000-200,000 MXN por tipo de suelo

La inversión en hardware se amortiza en 3-5 años (vida útil del equipo). El entrenamiento de modelos es una inversión única que se diluye entre todos los predios del mismo tipo de suelo.

---

5. Escalamiento por Etapas

Etapa	Horizonte	Hectáreas	Predios	Agrónomos	Ingreso bruto (Esc. B)	Utilidad bruta
Piloto	Año 1	4	1	0 (fundadores)	$22,050	Negativa (inversión en modelo)
Validación	Año 1-2	40-100	10-25	0 (fundadores)	$220,500-551,250	Positiva desde ~10 predios
Operación inicial	Año 2-3	200-500	50-125	1-2	$1.1-2.7 millones	$600K-1.8M
Escala regional	Año 3-5	500-2,129	125-532	2-9	$2.7-11.7 millones	$1.8-5.4M
Expansión nacional	Año 5+	5,000+	1,250+	20+	$27.5+ millones	$15M+

---

6. Ventajas Competitivas del Modelo

Costos decrecientes por predio. El modelo de machine learning se entrena una vez por tipo de suelo (~$200,000-480,000 MXN) y se aplica a todos los predios de esa región. Cada predio nuevo cuesta solo

hardware ($22,000-30,000 MXN) + verificación mínima de laboratorio ($5,000-8,000 MXN). Entre más predios, menor el costo promedio por hectárea.

Costos fijos que no escalan proporcionalmente. Un solo VPS de $120/mes soporta cientos de predios. Un agrónomo con visitas por alerta (no por calendario) atiende 60 predios. El sistema genera ingresos recurrentes con estructura de costos plana.

Barrera de entrada por datos. El modelo entrenado con 18 meses de datos pareados sensor-microbioma en andisoles volcánicos no es replicable sin la inversión equivalente en tiempo y laboratorio. Los competidores tendrían que repetir el entrenamiento desde cero.

Demanda preexistente. 500 hectáreas aseguradas antes de lanzamiento comercial. El cuello de botella es velocidad de instalación, no adquisición de clientes.

---

7. Contexto del Mercado Aguacatero Mexicano

Indicador	Valor	Fuente
Producción nacional 2024	2,761,327 toneladas	SIAP 2024
Valor de la producción 2024	$56,975 millones MXN	SIAP 2024
Superficie sembrada nacional	~262,000 hectáreas	SIAP 2024
Rendimiento promedio nacional	10.9 ton/ha	SIAP 2024
Rendimiento promedio con riego	11.0 ton/ha	SIAP 2022
Rendimiento promedio temporal	9.7 ton/ha	SIAP 2022
Principales estados	Michoacán (69%), Jalisco (12%), EdoMex (5%)	SIAP 2024
Crecimiento superficie Jalisco 2010-2021	8,468 → 27,779 ha (11.8% TMCA)	SENASICA 2022
Exportaciones 2023	1.4 millones de toneladas (+17% interanual)	USDA/SIAP
Principal destino exportación	Estados Unidos (81%)	USDA
Estados habilitados para exportación a EE.UU.	Michoacán (desde 1997), Jalisco (desde 2022)	SENASICA

Documento generado con datos del SIAP-SADER (2022-2024), SENASICA, USDA, y análisis de campo propio. Precios y rendimientos sujetos a variaciones estacionales y condiciones climáticas. El modelo financiero asume precios constantes y no incluye inflación ni variaciones cambiarias.